ROBOTICS & EMBEDDED SOFTWARE

이종현
로봇 SW 개발

AMR · 임베디드 제어 포트폴리오

ROS 2 주행·도킹, STM32 주행 제어,
온디바이스 AI와 PLC 프로젝트를 정리했습니다.

ROS 2 · Nav2 | ArUco · IR | STM32 · PID



이종현 Lee Jonghyeon
AMR · Robotics Software

이종현

AMR · Robotics & Embedded Software

주요 경험: ROS 2 기반 AMR 주행·도킹,
STM32 센서·모터 제어, AI 데이터 처리.

jonghyeon9084@gmail.com ↗

GitHub / jonghyeon9084 ↗

학력	강남대학교 ICT융합공학부 소프트웨어 전공 · 2026.02 졸업
교육	대한상공회의소 서울기술교육센터 AI융합 로봇 SW개발자 과정
활동	제24회 임베디드SW경진대회 자유공모 부문 결선 진출 · 진행 중
어학·자격	OPIc IH · 2026.09 2종 보통 운전면허

ROBOTICS

ROS 2 · SLAM · Nav2 · ArUco
Ubuntu · Raspberry Pi

AI / SOFTWARE

Python · C / C++
OpenCV · MediaPipe · GRU · TFLite

CONTROL

STM32 · IMU · PID
Mitsubishi PLC · GX Works2 · Ladder

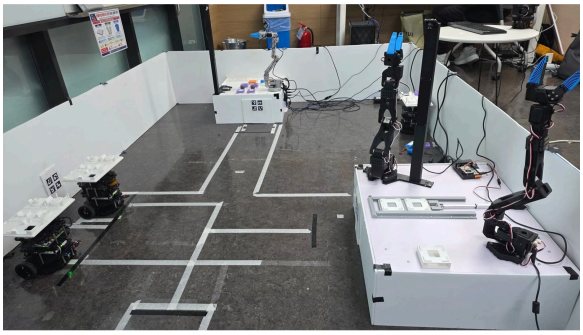
01 / AUTONOMOUS MOBILE ROBOT

개발 진행 중 · 1차 통합 시연 완료

7s_FA
ROS 2 스마트팩토리 자동화

2026.09 – 진행 중
7s_FA · 7인 팀

자재창고와 제작공정 사이를 이동하는 두 대의 AMR.
Nav2 목적지 주행, ArUco 정렬, IR 정지를 연결합니다.



ROS 2 1차 발표자료의 실제 공정 전경 · 운반로봇 2대와 로봇팔·리니어로 구성한 팀 시스템

MY ROLE
운반로봇 주행·정밀 도킹

CORE STACK
ROS 2 Jazzy · Nav2 · OpenCV

TEAM MILESTONE
1차 공정 통합 시연

제가 담당한 일

01 지도와 웨이포인트 주행

SLAM 지도 작성과 Nav2 주행환경 구성. 목적지 위치와 방향을 설정하고, 실제 로봇에서 주행·접근 동작을 확인했습니다.

02 ArUco + IR 정밀 도킹

4개 마커를 하나의 보드로 인식해 정렬하고, 최종 직진 중 IR 감지와 오도메트리 정지를 확인하는 도킹 흐름을 구현했습니다.

03 ROS 2 통신과 실행 환경

Host와 운반로봇의 통신·실행환경을 구성하고, 로봇별 namespace와 설정을 분리했습니다. Nav2 작업에는 팀원과의 공동 개발이 포함됩니다.

SYSTEM ARCHITECTURE

Host PC
주문 · 공정 순서 관리
목적지 명령 · 완료 결과 확인

ROS 2 Action · Goal / Feedback / Result

M1 / BURGER 1
로봇 내부 Nav2 · AMCL
ArUco 정렬 · IR 정지

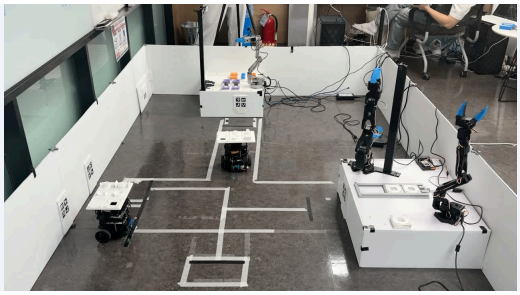
M2 / BURGER 2
로봇 내부 Nav2 · AMCL
ArUco 정렬 · IR 정지

작업 결과 주행 + 종단 동작 + 정지 확인 → 완료

현재 구조는 각 로봇에서 주행·도킹을 실행하고 Host가 공정 순서를 관리합니다. 로봇팔·리니어 및 하위 펌웨어는 팀원의 담당 영역입니다.

PROJECT FILM

Nav2 웨이포인트 주행



1차 발표자료 10페이지에 포함된 주행 시연 · 원본 자료의 재생 속도 유지

영상 따로 열기 ↗

ROS 2 | Nav2 | SLAM | ROS Action | Raspberry Pi

AMR 소스코드 ↗ 1차 발표자료 ↗

ArUco · IR 기반 도킹 제어와 완료 판정

4개 마커 정렬 | 최종 직진 | IR HIGH 감지 | 정지 확인 완료 회신

근접 구간의 마커 유실에 대응

4개 마커의 16개 모서리로 보드 자세를 추정합니다. 정렬을 마치면 최종 직진 단계로 전환해, 가까워져 마커가 시야에서 벗어나도 마커 자세로 재조향하지 않도록 구성했습니다.

도킹 완료 조건

IR 감지 + 실제 정지

최종 접근 중 IR HIGH를 확인한 뒤, 최신 오도메트리에서 정지 상태가 0.5초 유지되어야 DOCKED로 판정합니다. 입력 끊김이나 조기 정지를 도킹 성공으로 처리하지 않습니다.

구현과 검증의 범위

확인
버거1·2 개별 주행·도킹 성공 사례
A제품 2개 주문 기반 전체 공정 시연
로봇팔·리니어 연동과 두 로봇 복귀

후속 검증
반복 도킹의 위치·각도 오차
하중·조명·배터리 조건별 안정성
최신 최적화본의 실기기 성능

확장 계획
지게차 운반로봇 추가
완제품 파레트 이송과 창고 적재

1차 통합 성과 주문 → 부품 상차 → AMR 운반·도킹 → 조립·적재 → 복귀를 팀 시스템에서 시연했습니다. 지게차 이송은 후속 확장 범위이며, 반복 도킹 정밀도와 조건별 안정성은 추가 측정 대상입니다.

근거: 2026.10.12 1차 발표자료 · AMR 진행 정리 문서

개발·검증 기록 ↗

PROJECT OVERVIEW

2026.07 – 08

차팔이
STM32 물품 수거 로봇

5자유도 로봇팔·그리퍼와 4WD 이동 플랫폼을 결합한 로봇.
저는 차량 하드웨어와 IMU 기반 주행 제어를 공동 담당했습니다.

개인 담당 범위

01 **차량 하드웨어**

4WD 섀시 조립, DC 모터 동작 시험과 전원·모터 배선.

02 **IMU 보정과 필터링**

MPU6050의 자이로 Bias 보정, 정지 노이즈 분석과 저역통과 필터·deadband 적용.

03 **상대 Yaw 기반 PID 주행**

직진·후진 시작 시 현재 방향을 기준으로 저장하고, 좌우 PWM을 보정하는 제어 로직.



실제 제작한 STM32 로봇카 · 로봇팔 통합 시제품
팀 결과물 / 개인 담당: 차량 하드웨어·IMU 기반 주행 제어

STM32F411 | HAL / FreeRTOS | MPU6050 | I2C / PWM

GitHub ↗

IMU 센서 보정과 PID 주행 제어

MPU6050 → Bias · LPF · Deadband → 상대 Yaw 오차 → PID · 좌우 PWM → L298N · DC 모터 × 4

정지 상태 자이로 Bias 보정

3초 동안 249개 샘플을 수집한 실험에서 축별 편향을 측정하고 보정했습니다.

자이로 측정값 변화 · 단위 °/s

축	보정 전	보정 후
X	−3.8473	−0.0578
Y	1.3740	0.1342
Z	−1.6947	−0.0627

정지 상태 센서 실험 결과이며 실제 주행 궤적 오차와는 구분합니다.

주행에 적용한 제어 조건

입력 20 ms 센서 polling과 2 Hz 저역통과 필터. X/Y축 0.30 °/s, Z축 0.15 °/s deadband.

제어 Yaw 오차를 −180°~180°로 정규화하고 적분항·출력을 제한. 회전·정지·방향 전환 시 PID 상태를 초기화합니다.

연동 유효 주행 명령이 500 ms 동안 없으면 정지. 로봇팔 동작·보정 중 차량을 정지시키는 통합 인터록을 적용했습니다.

기술적 한계와 다음 검증 자력계가 없는 MPU6050의 상대 Yaw를 사용하므로 장시간 적분 드리프트가 남습니다. 실제 차체 진동과 하중 조건에서 PID 계수 및 직진 궤적 오차를 추가 검증할 수 있습니다.

차량 하드웨어·제어 공동 담당 · 팀 통합 시험 참여

근거: 프로젝트 문서·IMU 실측 기록

PROJECT OVERVIEW

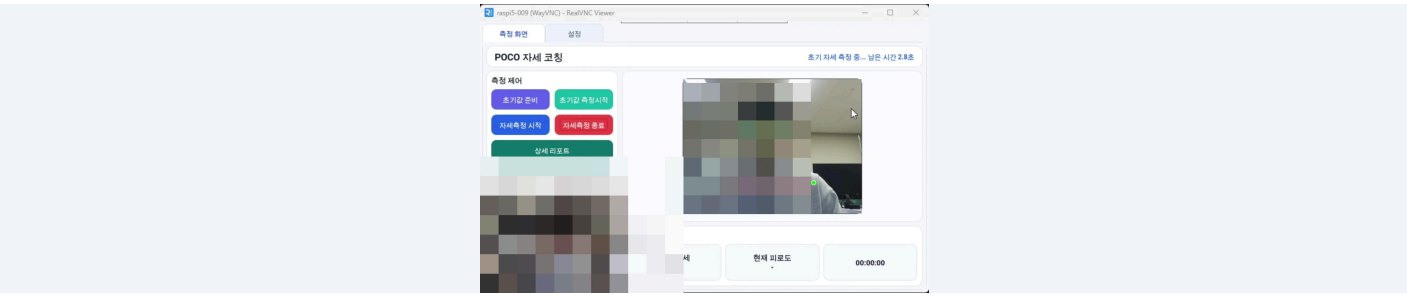
2026.05 – 09 · 4인 팀

POCO
AI 자세 인식과 능동형 모니터 제어

사용자의 자세와 얼굴 움직임을 분석하는 온디바이스 코칭 시스템.
저는 Face 특징 추출, 졸음 데이터 구성과 모델 학습을 담당했습니다.

PROJECT FILM

VisionPoseCoach 통합 시연



1차 AI 팀 통합 시연 · 얼굴 모자이크 처리 · 개인 담당: Face 데이터·졸음 모델

영상 따로 열기 ↗

얼굴의 변화를 시계열 특징으로

LEFT EYE
왼쪽 눈 감김

RIGHT EYE
오른쪽 눈 감김

EYE CLOSED
양쪽 눈 감김

JAW OPEN
입 벌림

MediaPipe 얼굴 특징을 프레임별로 추출하고, 30초 구간의 평균·표준편차·최댓값·최솟값으로 집계했습니다. 순간적인 눈 감김과 지속적인 변화를 구분할 입력을 구성했습니다.

DATA QUALITY FIRST

학습 데이터의 라벨 불일치와 개선

문제 정상·경계·졸음 라벨과 실제 영상 속 행동이 일치하지 않는 구간을 발견했습니다.

조치 경계 라벨을 졸음 학습에서 제외하고, 영상과 특징값을 비교하며 라벨 노이즈를 점검했습니다.

배운 점 모델 구조 변경 전에 라벨 정의와 데이터 품질을 먼저 검증해야 함을 확인했습니다.

Python · MediaPipe · Feature Engineering

개인 담당: Face 모델

직접 수집한 데이터에서 GRU·TFLite 추론까지

제가 구현한 데이터·학습 흐름

01 **직접 촬영한 정상·졸음 영상**

기존 데이터의 라벨 불일치를 보완하기 위해 데이터를 직접 제작했습니다.

02 **개인별 기준값 보정**

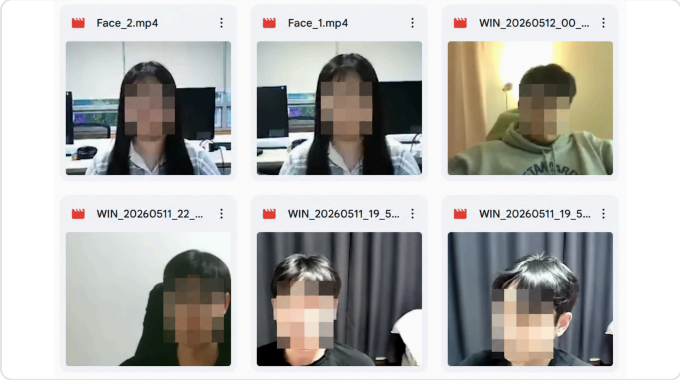
정상 영상에서 기준값을 추출하고, 얼굴 특징을 보정해 개인차를 반영했습니다.

03 **30프레임 시퀀스 · stride 5**

프레임 데이터를 시계열 입력으로 묶고 Standard Scaling을 적용했습니다.

04 **GRU 학습과 TFLite 변환**

모델과 스케일러를 추출해 Raspberry Pi 기반 실시간 추론에 연결했습니다.



자세 모델, UI·리포트, 하드웨어 제어는 팀 협업 범위입니다. 개인 기여는 Face 데이터와 졸음 모델에 집중했습니다.

1차 발표자료에 수록된 직접 촬영 데이터 예시 · 개인정보 보호를 위해 얼굴 모자이크 처리

DATA → MODEL

영상 수집과 학습 데이터 전처리

얼굴 특징 추출, 정상 영상의 기준값 보정, 시퀀스 구성 과정을 거쳐 모델을 학습했습니다. 라벨과 실제 행동의 불일치를 확인한 뒤 직접 촬영한 데이터로 보완했습니다.

다음 단계로 이어진 과제

실제 환경의 눈 깜빡임·졸음 판단 성능을 더 높이기 위해, 2차 프로젝트에서 EOG 신호 기반 라벨링과 데이터셋 재구성으로 확장했습니다.

GRU TFLite Raspberry Pi 5

GitHub ↗

PROJECT OVERVIEW

2026.08 – 09 · 4인 팀

POCO
자세 인식에서 모니터암 제어로

제24회 임베디드SW경진대회 자유공모 부문 결선 진출

자세 분석 AI에 4축 모니터암을 결합해 사용자의 위치에 따라 모니터 환경을 조절하는 시스템으로 확장했습니다.

개인 담당

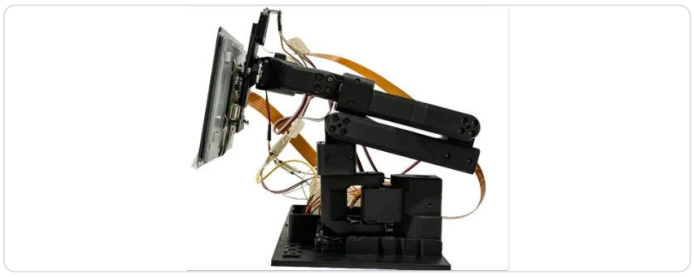
- 졸음 판단 AI 고도화와 학습 데이터 재구성
- 모니터암 수평 제어

팀 시스템 구성

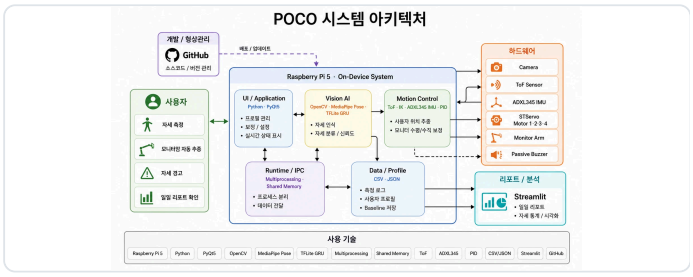
Raspberry Pi 5에서 자세 추론과 제어를 수행합니다.
ToF·Vision으로 사용자 위치를 추정하고, 역기구학과 IMU 기반 보정을 통해 STS3215 모터 4개를 제어합니다.



POCO 4축 모니터암 정면 · 팀 제작 시제품



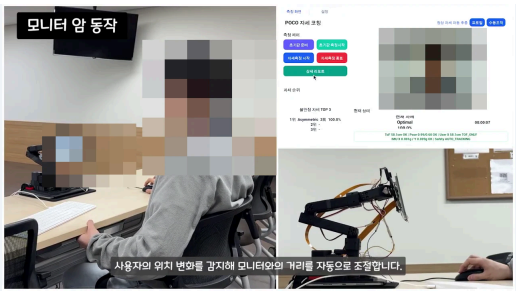
POCO 모니터암 측면 · 실제 제작한 팀 결과물



POCO 개발완료보고서의 시스템 아키텍처

PROJECT FILM

POCO 모니터암 통합 시연



팀 통합 시연 · 얼굴 모자이크 처리

영상 따로 열기 ↗

IMU PID On-device AI

시연 영상 ↗ GitHub ↗

EOG 기반 데이터 구성과 모니터암 통합 평가

졸음 모델 고도화 · 개인 담당

DROZY의 512 Hz EOG 신호에서 눈 깜빡임 시점과 구간을 분석하고, 영상 타임스탬프·프레임과 연결해 학습용 라벨을 구성했습니다.

- EOG 신호 분석
- 영상 프레임과 동기화
- Blink / Non-Blink 및 Closing / Opening / Static 구성
- Sequence 모델 학습·검증

> 전처리 파이프라인과 데이터셋 구축을 완료했습니다. 검증 성능은 목표에 미달하여 졸음 모델은 개선 중이며, 최종 통합 시연에서는 Face 기능이 비활성화되었습니다.

팀 통합 평가 결과

22 / 22 모니터암 동적 추종 성공 20초 내 정착 기준	**6.85 mm** 거리오차 MAE 실물 모니터암 시험
93.90 % 자세 모델 Accuracy 1,066 prediction windows	**47.78 ms** Raspberry Pi P95 지연 POSE-ONLY 측정

발표자료의 단일 평가 세션 결과입니다. 자세 모델 지표는 졸음 모델의 성능이 아니며, 다수 사용자에 대한 일반화 성능은 추가 검증이 필요합니다.

근거: POCO 개발완료보고서 · 슬라이드 11, 15, 20

모니터암 확장 완료 · 졸음 모델 개선 중

PROJECT OVERVIEW

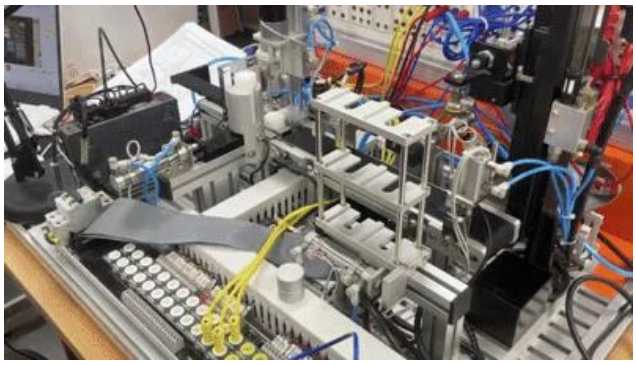
PLC 기반 식품 자동 분류 및 창고 관리 시스템

2026.06 · 2인 공동 프로젝트

금속 검출로 불량품을 배출하고, 정상 제품을 6개 포장 구역에 공급하는 공정.
Ladder 시퀀스 제어와 HMI 연동, 동작 시간 최적화를 수행했습니다.

구현 기능 · 공동 개발

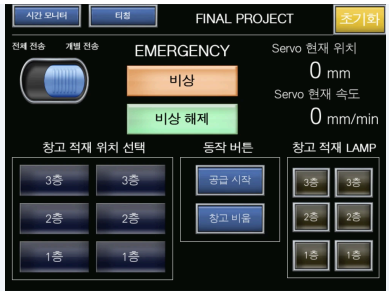
- 전체 공급 / 개별 공급 모드와 적재 상태 표시
- 좌·우 1~3층 포장 구역 분류 및 창고 비움
- 포장 구역이 가득 차면 끝단 저장 창고로 이송
- 비상 정지 시 흡착을 유지하고, 해제 후 중단 지점부터 재개
- 중간 복귀 위치 Teaching과 ROM 저장
- TTMR 기반 공급·비움 동작 시간 측정



PLC 실습 장비 · 프로젝트 시연 자료

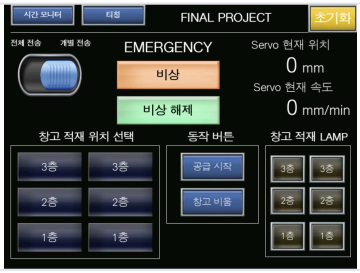
PROJECT FILM

PLC 공정·HMI 시연

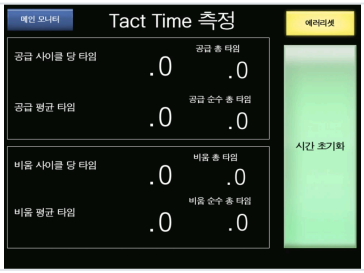


PLC 발표자료 4페이지의 원본 시연 · 이종현·조병현 공동 개발

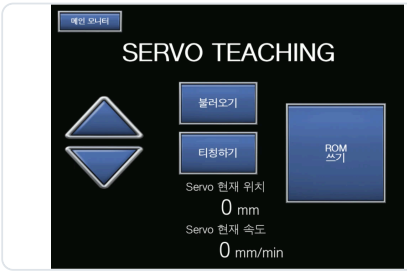
영상 따로 열기 ↗



공급 모드·적재 상태·비상정지 HMI



TTMR 기반 동작 시간 측정 화면



중간 복귀 위치 Teaching 화면

Mitsubishi PLC | GX Works2 | Ladder | HMI

이종현 · 조병현 공동 개발 **GitHub ↗**

복귀 위치와 병렬 동작을 조정해 총 동작 시간을 11.8% 단축

기준 · 복귀 60 mm **173.3 s**

복귀 위치 140 mm **155.3 s**

병렬 동작 추가 **152.8 s**

전체 공급 + 창고 비움 시간의 합.
(173.3 − 152.8) ÷ 173.3 × 100 ≈ 11.8%

측정하며 조정한 두 가지

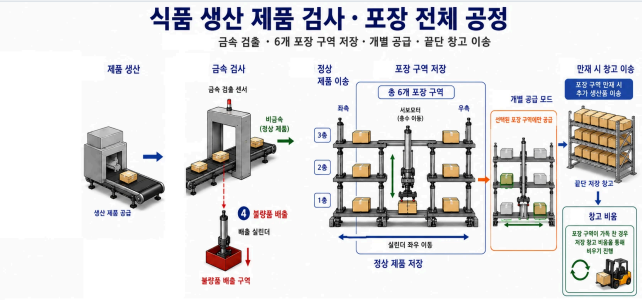
01 중간 복귀 위치를 60~140 mm, 20 mm 간격으로 변경하며 시간을 비교했습니다. 140 mm에서 총 18.0초를 줄였습니다.

02 분배 후 다음 소재를 바로 공급하는 병렬 동작을 적용해 추가로 2.5초를 줄였습니다.

트러블슈팅 · 레지스터 충돌

TTMR이 계측값과 내부 시스템용으로 연속 레지스터를 사용하는데, 합계 저장 주소가 겹쳤습니다. 저장 주소를 분리해 충돌을 해결했습니다.

측정값에 맞춘 성과 표현 전체 개선은 기준 대비 11.8% 시간 단축입니다. 병렬 동작만의 추가 개선은 직전 단계 대비 약 1.6%로 구분했습니다.



PLC 발표자료의 제품 검사·포장 전체 공정

근거: PLC 발표자료 · 슬라이드 13–15

측정 → 비교 → 시퀀스 개선

© 2026 이종현

업데이트 2026.10.17